2. *Insiemi Creativi*

In questa sezione tratteremo la classificazione degli insiemi creativi. Ricordiamo che

Insieme creativo:

Un insieme $A \subseteq \mathbb{N}$ è detto creativo se è ricorsivamente enumerabile e se esiste $f_{\overline{A}}$ tale che

$$\forall x \in \mathbb{N}.\, (W_x \subseteq \overline{A} \;\Rightarrow\; f_{\overline{A}}(x) \in \overline{A} \setminus W_x)$$

Ovvero $\overline{A}$ è produttivo.

Da notare che un insieme creativo (completo) non è mai ricorsivo.
Per dimostrare che un insieme è creativo, solitamente non si usa la definizione, ma si usa la riducibilità funzionale che permette di propagare la proprietà di essere creativo:

$$\text{Se } A \text{ creativo e } A \preceq B \text{ e } B \text{ re} \;\Rightarrow\; B \text{ creativo}$$

Ora sapendo che K è un insieme creativo, per dimostrare che un generico insieme A è creativo basta dimostrare che

A è creativo se

$$A \text{ ricorsivamente enumerabile e } K \preceq A$$

2.1. Esercizi Svolti.

ESERCIZIO 2.1. *Dimostrare che il seguente insieme è creativo*

$$A = \left\{ x \,\middle|\, \varphi_x(2^x) \downarrow \right\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutti i valori x che sono indice di una funzione parziale ricorsiva (φ_x) che termina sull'input 2^x.

Per dimostrare che A è creativo, dobbiamo dimostrare che è ricorsivamente enumerabile e che $K \preceq A$.

L'insieme A è ricorsivamente enumerabile.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c} \text{Funzione} \\ \text{semi-caratteristica} \end{array} \right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A.

Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
input(x)

    y:=2^x; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]

    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(y);
        if φ_x(y) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi per prima cosa calcoliamo y come la potenza x di 2. A questo punto eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_x(y)$, se questa ad un certo punto termina allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge perché $\varphi_x(y)$ diverge, ed effettivamente se questo accade x non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re.

Dimostriamo che $K \preceq A$.

Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione parziale ricorsiva $\psi(x,y)$ che si comporta in modo analogo a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora $\varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) \downarrow$. Questo si ottiene banalmente facendo terminare la funzione su ogni input e quindi, in particolare, anche su $2^{g(x)}$, in tal modo la relazione di appartenenza è banalmente soddisfatta. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad A è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$. Comunque forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]

```

```
5          stop:=false;
6          while ¬stop {
7              Esegui next step di φ_x(x);
8              if φ_x(x) ha terminato then {stop:=true}
9              }
10         return 1;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x) \downarrow (x \in K)$.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \overset{y=2^{g(x)}}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)})\downarrow \\ &\overset{\text{Def.}A}{\Longrightarrow} g(x)\in A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\overset{y=2^{g(x)}}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)})\uparrow \overset{\text{Def.}A}{\Longrightarrow} g(x)\notin A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$ ovvero $K \preceq A$ mediante g e A re, quindi A creativo. □

ESERCIZIO 2.2. *Dimostrare che il seguente insieme è creativo*

$$A = \{\, x \mid \varphi_x(2^x) = 2 \,\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutti i valori x che sono indice di una funzione parziale ricorsiva (φ_x) che termina sull'input 2^x restituendo il valore 2.

Per dimostrare che A è creativo, dobbiamo dimostrare che è ricorsivamente enumerabile e che $K \preceq A$.

L'insieme A è ricorsivamente enumerabile.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semi-caratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A.

Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
input(x)

    y:=2^x; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]

    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(y);
        if φ_x(y)=2 then {stop:=true}
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi per prima cosa calcoliamo y come la potenza x di 2. A questo punto eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_x(y)$, se questa ad un certo punto termina allora verifichiamo che abbia calcolato 2, in tal caso fermiamo il ciclo while (usando il flag stop) e restituiamo 1, altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_x(y)$ diverge o perché non termina in 2, ed effettivamente se questo accade x non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re.

Dimostriamo che $K \preceq A$.

Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione parziale ricorsiva $\psi(x,y)$ che si comporta in modo analogo a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora $\varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) = 2$. Questo si ottiene banalmente facendo terminare la funzione su ogni input restituendo sempre 2 e quindi, in particolare, anche su $2^{g(x)}$, in tal modo la relazione di appartenenza è banalmente soddisfatta. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad A è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 2 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$. Comunque forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)
```

```
2
3           Costruisci φ_x ;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
4
5           stop:=false;
6           while ¬stop {
7               Esegui next step di φ_x(x);
8               if (φ_y(x) ha terminato) then {stop:=true}
9               }
10          return 2;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x) \downarrow (x \in K)$.

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y) = 2 \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y) = 2 \overset{y=2^{g(x)}}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) = 2 \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\overset{y=2^{g(x)}}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)})\uparrow \neq 2 \overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$ ovvero $K \preceq A$ mediante g e A re, quindi A creativo. □

Esercizio 2.3. *Dimostrare che il seguente insieme è creativo*

$$A = \{\, x \mid \varphi_x(2^x) = x^2 \,\}$$

Soluzione.

Comprensione

L'insieme A contiene tutti i valori x che sono indice di una funzione parziale ricorsiva (φ_x) che termina sull'input 2^x restituendo il valore x^2.

Per dimostrare che A è creativo, dobbiamo dimostrare che è ricorsivamente enumerabile e che $K \preceq A$.

L'insieme A è ricorsivamente enumerabile.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semi-caratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
input(x)

    y:=2^x; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    z:=x^2; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]

    Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(y);
        if φ_x(y)=z then {stop:=true}
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi per prima cosa calcoliamo y come la potenza x di 2 e z come i suo quadrato. A questo punto eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_x(y)$, se questa ad un certo punto termina allora verifichiamo che abbia calcolato x^2 e in tal caso fermiamo il ciclo while (usando il flag stop) restituendo 1. Altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_x(y)$ diverge o perché quando termina non restituisce x^2, ed effettivamente in questo caso x non sta in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re.

Dimostriamo che $K \preceq A$.

Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione parziale ricorsiva $\psi(x,y)$ che si comporta in modo analogo a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora $\varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) = g(x)^2$. Questo si ottiene facendo terminare la funzione su input che sono della forma 2^y restituendo in tal caso y^2 e quindi, in particolare, anche per $2^{g(x)}$ restituiamo $g(x)^2$, in tal modo la relazione di appartenenza è banalmente soddisfatta. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad A è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} z^2 & \text{se } x \in K,\ \exists z.\, y = 2^z \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$, inoltre anche l'altro test è chiaramente ricorsivo e forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    z:=0;
    w:=1;  [z = 2^0]
    while y≠w {
        z:=z+1;  [Funzione totale calcolabile]
        w:=2^z;  [Funzione totale calcolabile]
        } [Il ciclo termina se trovo z]

    Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(x);
        if φ_x(x) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return z^2;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x) \downarrow$ $(x \in K)$ e y ha la forma desiderata.

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$x \in K \overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} (\psi(x,y) = z^2 \Leftrightarrow y = 2^z) \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} (\varphi_{g(x)}(y) = z^2 \Leftrightarrow y = 2^z) \overset{z=g(x)}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) = g(x)^2 \overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A$$

$$x \notin K \overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \overset{y=2^{g(x)}}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)})\uparrow \neq g(x)^2 \overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$ ovvero $K \preceq A$ mediante g e A re, quindi A creativo. □

Esercizio 2.4. *Dimostrare che il seguente insieme è creativo*

$$A = \{\, y^4 \mid \varphi_y(2^y) = y^2 \,\}$$

Soluzione.

Comprensione

L'insieme A contiene tutti i valori $x = 4^y$ tali che y e indice di una funzione parziale ricorsiva (φ_y) che termina sull'input 2^y restituendo il valore y^2.

Per dimostrare che A è creativo, dobbiamo dimostrare che è ricorsivamente enumerabile e che $K \preceq A$.

L'insieme A è ricorsivamente enumerabile.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione} \\ \text{semi-caratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma `P`:

```
input(x)

    y:=0;
    z:=0; [z = 0^4]
    while x≠z {
        y:=y+1; [Funzione totale calcolabile]
        z:=y^4; [Funzione totale calcolabile]
        } [Il ciclo termina se trovo y]

    z:=2^y; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    w:=y^2; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]

    Costruisci φ_y;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_y(z);
        if φ_y(z) ha terminato ed è w then {stop:=true}
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi per prima cosa cerchiamo y tale che $x = y^4$ (se non si trova il ciclo diverge ed effettivamente x non sta in A), poi calcoliamo z come la potenza y di 2 e w come suo quadrato. A questo punto eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_y(z)$, se questa ad un certo punto termina, allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), verifichiamo che abbia calcolato y^2 e in tal caso, restituiamo 1. Altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_y(z)$ diverge o perché quando termina non restituisce il risultato voluto, ed effettivamente se questo accade x non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re.

Dimostriamo che $K \preceq A$.

Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione parziale ricorsiva $\psi(x,y)$ che si comporta in modo analogo a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora $\varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) = g(x)^2$. Questo si ottiene facendo terminare la funzione su input che sono della forma 2^z restituendo in tal caso z^2 e quindi, in particolare, anche per $2^{g(x)}$ restituiamo $g(x)^2$, in tal modo la relazione di appartenenza è banalmente soddisfatta. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad A è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} z^2 & \text{se } x \in K,\ \exists z.\, y = 2^z \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$, inoltre anche l'altro test è chiaramente ricorsivo e forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    z:=0;
    w:=1; [w=2^0]
    while y≠w {
        z:=z+1; [Funzione totale calcolabile]
        w:=2^z; [Funzione totale calcolabile]
        } [Il ciclo termina se trovo z]

    Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(x);
        if (φ_x(x) ha terminato) then {stop:=true}
        }
    return z^2;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x) \downarrow$ ($x \in K$) e y ha la forma desiderata.

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\texttt{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\texttt{Def.}\psi}{\Longrightarrow} (\psi(x,y) = z^2 \Leftrightarrow y = 2^z) \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} (\varphi_{g(x)}(y) = z^2 \Leftrightarrow y = 2^z) \overset{z=g(x)}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) = g(x)^2 \\ &\overset{\texttt{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x)^4 \in A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\texttt{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\texttt{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\overset{y=2^{g(x)}}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)})\uparrow \neq g(x)^2 \overset{\texttt{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x)^4 \notin A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow f(x) \overset{\text{def}}{=} g(x)^4 \in A$ ovvero $K \preceq A$ mediante f e A re, quindi A creativo.

Osservazione

Notare che l'insieme A può essere riscritto in modo equivalente nel seguente modo:

$$A = \{\, x \mid \exists y \in \mathbb{N}.\, x = y^4 \text{ e } \varphi_y(2^y) = y^2 \,\}$$

□

ESERCIZIO 2.5. *Dimostrare che il seguente insieme è creativo*

$$A = \{\, x \mid \exists y.\, x = y^4 \;\Rightarrow\; \varphi_y(2^y) = y^2 \,\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutti i valori $x = 4^y$ tali che y e indice di una funzione parziale ricorsiva (φ_y) che termina sull'input 2^y restituendo il valore y^2, insieme a tutti i valori x che non hanno la forma cercata.

Per dimostrare che A è creativo, dobbiamo dimostrare che è ricorsivamente enumerabile e che $K \preceq A$.

L'insieme A è ricorsivamente enumerabile.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semi-caratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
1    input(x)
2
```

```
3           for y from 0 to x {
4               z:=y^4; [Funzione totale calcolabile]
5               if x=z then {
6                   Costruisci φ_y;   [procedura algoritmica e decidibile]
7                   w:=2^y; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
8                   a:=y^2; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
9
10                  stop:=false;
11                  while ¬stop {
12                      Esegui next step di φ_y(w);
13                      if φ_y(w) ha terminato ed è a then {stop:=true}
14                      }
15                  return 1;
16                  }
17              }
18          return 1;
```

Spiegazione

Quindi per prima cosa vediamo se esiste y tale che $x = y^4$. Se non esiste completiamo il ciclo for e restituiamo 1 (x sta in A). Se invece esiste y, allora calcoliamo w come la potenza y di 2 e a come il suo quadrato. A questo punto eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_y(w)$, se questa ad un certo punto termina allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), verifichiamo che abbia calcolato y^2, in tal caso restituiamo 1. Altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_y(w)$ diverge o perché quando termina non restituisce il valore cercato, ed effettivamente se questo accade x non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re.

Dimostriamo che $K \preceq A$.

Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione parziale ricorsiva $\psi(x, y)$ che si comporta in modo analogo a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora $\varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) = g(x)^2$. Questo si ottiene facendo terminare la funzione su input che sono della forma 2^z restituendo in tal caso z^2 e quindi, in particolare, anche per $2^{g(x)}$ restituiamo $g(x)^2$, in tal modo la relazione di appartenenza è banalmente soddisfatta. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad A è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} z^2 & \text{se } x \in K,\ \exists z.\, y = 2^z \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$, inoltre anche l'altro test è chiaramente ricorsivo e forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    z:=0;
    w:=1; [w=2^0]
    while y≠w {
        z:=z+1; [Funzione totale calcolabile]
        w:=2^z; [Funzione totale calcolabile]
        } [Il ciclo termina se trovo z]

    Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;

    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(x);
        if φ_x(x) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return z^2;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x) \downarrow$ ($x \in K$) e y ha la forma desiderata.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} (\psi(x,y) = z^2 \Leftrightarrow y = 2^z) \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} (\varphi_{g(x)}(y) = z^2 \Leftrightarrow y = 2^z) \overset{z\,=\,g(x)}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) = g(x)^2 \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x)^4 \in A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\overset{y\,=\,2^{g(x)}}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)})\uparrow \neq g(x)^2 \overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x)^4 \notin A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow f(x) \overset{\text{def}}{=} g(x)^4 \in A$ ovvero $K \preceq A$ mediante f e A re, quindi A creativo.

Osservazione

Notare che, rispetto all'esercizio precedente, cambia solo la dimostrazione di ricorsiva enumerabilità, la riduzione rimane identica, mostrando che la stessa riduzione può funzionare per insiemi diversi.

□

ESERCIZIO 2.6. *Dimostrare che il seguente insieme è creativo*

$$A = \{\, y^4 \mid \varphi_{y-5}(2^y) = y^2 \,\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutti i valori $x = 4^y$ tali che $y - 5$ é indice di una funzione parziale ricorsiva (φ_{y-5}) che termina sull'input 2^y restituendo il valore y^2.

Per prima cosa qui conviene fare un cambio di variabile $z = y - 5$, ovvero $y = z + 5$, ottenendo

$$A = \{\, (z+5)^4 \mid \varphi_z(2^{z+5}) = (z+5)^2 \,\}$$

Per dimostrare che A è creativo, dobbiamo dimostrare che è ricorsivamente enumerabile e che $K \preceq A$.

L'insieme A è ricorsivamente enumerabile.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semi-caratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
input(x)

    y:=5;
    w:=5^4;
    while x≠w {
        y:=y+1; [Funzione totale calcolabile]
        w:=y^4; [Funzione totale calcolabile]
        } [Il ciclo termina se trovo y ≥ 5]

    z:=y-5;
    Costruisci φ_z;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    w:=2^y; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    a:=y^2; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]

    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_z(w);
        if φ_z(w) ha terminato ed è a then {stop:=true}
```

```
19              }
20          return 1;
```

Spiegazione

Quindi per prima cosa cerchiamo $y \geq 5$ tale che $x = y^4$ (se non si trova il ciclo diverge ed effettivamente x non sta in A), poi calcoliamo $z = y - 5$, w come la potenza y di 2 e a come suo quadrato. A questo punto eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_z(w)$, se questa ad un certo punto termina allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), verifichiamo che abbia calcolato y^2 e, in tal caso, restituiamo 1. Altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_z(y)$ diverge o perché quando termina non restituisce il risultato voluto, ed effettivamente se questo accade y^4 non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re.

Dimostriamo che $K \preceq A$.

Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione parziale ricorsiva $\psi(x, y)$ che si comporta in modo analogo a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora $\varphi_{g(x)}(2^{g(x)+5}) = (g(x)+5)^2$. Questo si ottiene facendo terminare la funzione su input che sono della forma 2^z restituendo in tal caso z^2 e quindi, in particolare, anche per $2^{g(x)+5}$ restituiamo $(g(x)+5)^2$, in tal modo la relazione di appartenenza è banalmente soddisfatta. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad A è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x, y) = \begin{cases} (z+5)^2 & \text{se } x \in K,\ \exists z.\, y = 2^{z+5} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$, inoltre anche l'altro test è chiaramente ricorsivo e forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
1   input(x,y)
2
3       z:=0;
4       w:=2^5
5       while y≠w {
6           z:=z+1; [Funzione totale calcolabile]
7           w:=2^(z+5); [Funzione totale calcolabile]
8           } [Il ciclo termina se trovo z]
9
```

```
10          Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
11          stop:=false;
12
13          while ¬stop {
14              Esegui next step di φ_x(x);
15              if φ_x(x) ha terminato then {stop:=true}
16              }
17          return (z+5)^2;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)\downarrow$ ($x \in K$) e y ha la forma desiderata.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$x \in K \overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} (\psi(x,y) = (z+5)^2 \Leftrightarrow y = 2^{z+5})$$
$$\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} (\varphi_{g(x)}(y) = (z+5)^2 \Leftrightarrow y = 2^{z+5}) \overset{z\,=\,g(x)}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)+5}) = (g(x)+5)^2$$
$$\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} (g(x)+5)^4 \in A$$

$$x \notin K \overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow$$
$$y = 2^{g(x)+5} \Longrightarrow \varphi_{g(x)}(2^{g(x)+5})\uparrow \neq (g(x)+5)^2 \overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} (g(x)+5)^4 \notin A$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow f(x) \overset{\text{def}}{=} (g(x)+5)^4 \in A$ ovvero $K \preceq A$ mediante f e A re, quindi A creativo. □

ESERCIZIO 2.7. *Dimostrare che il seguente insieme è creativo*

$$A = \{\, x \mid \exists y\,.\, x = 2^y \;\Rightarrow\; \varphi_{\log_2 x}(x)\downarrow \,\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutti i valori x che non sono potenze di 2, o che, se lo sono come $x = 2^y$, allora $y = \log_2(2^y) = \log_2(x)$ è indice di una funzione parziale ricorsiva (φ_y) che termina sull'input x.

Per dimostrare che A è creativo, dobbiamo dimostrare che è ricorsivamente enumerabile e che $K \preceq A$.

L'insieme A è ricorsivamente enumerabile.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semi-caratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma `P`:

```
input(x)

    for y from 0 to x {
        z:=2^y;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
        if x=z then {
            Costruisci φ_y;  [procedura algoritmica e decidibile]
            stop:=false;
            while ¬stop {
                Esegui next step di φ_y(x);
                if φ_y(x) ha terminato then {stop:=true}
                }
            return 1;
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi per prima cosa vediamo se x è potenza di 2. Proviamo con tutti gli esponenti tra 0 e x, se non lo troviamo allora x non ha la forma cercata rendendo vera banalmente l'implicazione ed entrando in A. Invece, se $x = 2^y$, allora eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_y(x)$, se questa ad un certo punto termina allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_y(x)$ diverge, ed effettivamente se questo accade x non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re.

Dimostriamo che $K \preceq A$.

Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione parziale ricorsiva $\psi(x, y)$ che si comporta in modo analogo a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \iff g(x) \in A$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora $\varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) \downarrow$. Questo si ottiene banalmente facendo terminare la funzione su ogni input e quindi, in particolare, anche su $2^{g(x)}$, in tal modo la relazione di appartenenza è banalmente soddisfatta. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad A è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$. Comunque forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(x);
        if φ_y(x) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return 1;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x) \downarrow$ ($x \in K$).

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} \varphi_x(x) \downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y) \downarrow \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y) \downarrow \overset{y = 2^{g(x)}}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) \downarrow \\ &\overset{\text{Def.}A}{\Longrightarrow} 2^{g(x)} \in A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} \varphi_x(x) \uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y) \uparrow \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y) \uparrow \\ &\overset{y = 2^{g(x)}}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) \uparrow \overset{\text{Def.}A}{\Longrightarrow} 2^{g(x)} \notin A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \;\Leftrightarrow\; f(x) \overset{\text{def}}{=} 2^{g(x)} \in A$ ovvero $K \preceq A$ mediante f e A re, quindi A creativo. □

Esercizio 2.8. *Dimostrare che il seguente insieme è creativo*

$$A = \left\{ x \,\middle|\, \exists y.\, x \in y * \{3\}^{\mathbb{N}} \;\Rightarrow\; \varphi_x(3^x) = 27^x \right\}$$

SOLUZIONE. Si noti che qualsiasi naturale appartiene ad una classe di resto di 3 (riusciamo sempre a trovare y tale che $x \in y * \{3\}^{\mathbb{N}}$) e quindi il primo termine logico è sempre vero. L'insieme diventa quindi $A = \{ x \mid \varphi_x(3^x) = 27^x \}$ che dobbiamo dimostrare essere creativo.

Comprensione

L'insieme A contiene tutti i valori x che sono indice di una funzione parziale ricorsiva (φ_x) che termina sull'input 3^x restituendo 27^x.

Per dimostrare che A è creativo, dobbiamo dimostrare che è ricorsivamente enumerabile e che $K \preceq A$.

L'insieme A è ricorsivamente enumerabile.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c} \text{Funzione} \\ \text{semicaratteristica} \end{array} \right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma `P`:

```
input(x)

    y:=3^x;
    z:=27^x;

    Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(y);
        if φ_x(y) ha terminato ed è z then {stop:=true}
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_x(3^x)$, se questa ad un certo punto termina allora verifichiamo che restituisca 27^x, in caso positivo fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_x(3^x)$ diverge o perchè non restituisce 27^x, ed effettivamente se questo accade x non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re.

Dimostriamo che $K \preceq A$.

Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione parziale ricorsiva $\psi(x,y)$ che si comporta in modo analogo a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora $\varphi_{g(x)}(3^{g(x)}) = 27^{g(x)}$. Questo si ottiene banalmente facendo terminare a 27^y la funzione su ogni input della forma 3^y e quindi, in particolare, anche su $3^{g(x)}$, in tal modo la relazione di appartenenza è banalmente soddisfatta. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad A è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 27^z & \text{se } x \in K \text{ e } \exists z \in \mathbb{N}.\ y = 3^z \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$. Comunque forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    z:=0;
    w:=1;
    while y≠w then {
        z:=z+1;
        w:=3^z;
        }

    Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(x);
        if φ_x(x) ha terminato then {stop:=true}
        }
    w:=27^z;
    return w;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x) \downarrow$ ($x \in K$) e se l'input y é potenza di 3.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\ g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y) = 27^z \Leftrightarrow \exists z.\, y = 3^z \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y) = 27^z \Leftrightarrow \exists z.\, y = 3^z \overset{y=3^{g(x)}}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(3^{g(x)}) = 27^{g(x)} \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\overset{y=3^{g(x)}}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(3^{g(x)})\uparrow \overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$ ovvero $K \preceq A$ mediante g e A re, quindi A creativo. □

Esercizio 2.9. *Dimostrare che il seguente insieme è creativo*

$$A = \{\, x \mid \varphi_x(x)\downarrow \text{ e } \varphi_x(x) \text{ è pari} \,\}$$

Soluzione. Per prima cosa possiamo riscrevere l'insieme come

$$A = \{\, x \mid \varphi_x(x) \in 2\mathbb{N} \,\},$$

in quanto se φ_x restituisce un valore pari, sicuramente termina.

Comprensione

L'insieme A contiene tutti i valori x che sono indice di una funzione parziale ricorsiva (φ_x) che termina sull'input x restituendo un valore pari.

Per dimostrare che A è creativo, dobbiamo dimostrare che è ricorsivamente enumerabile e che $K \preceq A$.

L'insieme A è ricorsivamente enumerabile.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semi-caratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semi-caratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
input(x)

    Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(x);
        if φ_x(x) ha terminato ed è pari then {stop:=true}
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_x(x)$, se questa ad un certo punto termina allora verifichiamo che restituisca un numero pari, in caso positivo fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_x(x)$ diverge o perchè non restituisce un numero pari, ed effettivamente se questo accade x non è in A.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re.

Dimostriamo che $K \preceq A$.

Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione parziale ricorsiva $\psi(x,y)$ che si comporta in modo analogo a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora $\varphi_{g(x)}(g(x)) \in 2\mathbb{N}$. Questo si ottiene banalmente facendo terminare a 2 (ad esempio) la funzione su ogni input e quindi, in particolare, anche su $g(x)$, in tal modo la relazione di appartenenza è banalmente soddisfatta. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad A è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 2 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$. Comunque forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(x);
        if φ_x(x) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return 2;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x) \downarrow$ $(x \in K)$.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)=2 \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)=2 \overset{y=g(x)}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(g(x))=2\in 2\mathbb{N} \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x)\in A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\overset{y=g(x)}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(g(x))\uparrow \overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x)\notin A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$ ovvero $K \preceq A$ mediante g e A re, quindi A creativo. □

ESERCIZIO 2.10. *Dimostrare che il seguente insieme è creativo*

$$A = \{\, x \mid y \leq 4 \Rightarrow \varphi_x(y)\downarrow \,\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutti i valori x di funzioni parziali ricorsive (φ_x) che terminano su input y che sono minori o uguali a 4. Questo si può riformulare dicendo che tutti i numeri minori o uguali a 4 sono nel dominio di φ_x, e quindi formalmente $[0,4] \subseteq W_x$.

Per dimostrare che A è creativo, dobbiamo dimostrare che è ricorsivamente enumerabile e che $K \preceq A$.

L'insieme A è ricorsivamente enumerabile.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semi-caratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
input(x)

    Costruisci φ_x;   [procedura algoritmica e decidibile]
    for y from 0 to 4 {
            stop:=false;
            while ¬stop {
                Esegui next step di φ_x(y);
                if φ_x(y) ha terminato then {stop:=true}
                }
            }
```

```
11          return 1;
```

Spiegazione

Quindi per ogni y minore o uguale a 4 eseguiamo la macchina $\varphi_x(y)$, se questa ad un certo punto termina allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), e passiamo al valore successivo. Possiamo eseguire in sequenza le esecuzioni perché la condizione è vera se la macchina termina su tutti tali y, e tali y sono finiti. Quindi se arriviamo ad completare il ciclo for, nessun ciclo while è andato in loop e quindi possiamo restituire 1. Altrimenti il nostro programma diverge o perché $\varphi_x(y)$ diverge su almeno un valore minore o uguale a 4.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re.

Dimostriamo che $K \preceq A$.

Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione parziale ricorsiva $\psi(x, y)$ che si comporta in modo analogo a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora $\varphi_{g(x)}(y) \downarrow$ se $y \leq 4$. Questo si ottiene facendo terminare la funzione su tutti gli input e quindi, in particolare, anche per $y \leq 4$, in tal modo la relazione di appartenenza è banalmente soddisfatta. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad A è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$, inoltre anche l'altro test è chiaramente ricorsivo e forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
1     input(x,y)
2
3         z:=0;
4         w:=1; [w=2^0]
5         while y≠w {
6             z:=z+1; [Funzione totale calcolabile]
7             w:=2^z; [Funzione totale calcolabile]
8             } [Il ciclo termina se trovo z]
9
10        Costruisci φx;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
11        stop:=false;
12        while ¬stop {
```

```
13              Esegui next step di φ_x(x);
14              if φ_x(x) ha terminato then {stop:=true}
15              }
16          return z^2;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x) \downarrow$ ($x \in K$) e y ha la forma desiderata.

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \psi(x,y) = 1 \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(y) = 1 \implies \forall y \le 4.\ \varphi_{g(x)}(y) = 1 \\ &\overset{\text{Def.}A}{\Longrightarrow} g(x) \in A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\implies \forall y \le 4.\ \varphi_{g(x)}(y)\uparrow \overset{\text{Def.}A}{\Longrightarrow} g(x) \notin A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \iff f(x) \overset{\text{def}}{=} g(x) \in A$ ovvero $K \preceq A$ mediante f e A re, quindi A creativo. □

Esercizio 2.11. *Dimostrare che il seguente insieme è creativo*

$$A = \{\, x \mid |W_x| > 3 \,\}$$

Soluzione. Per dimostrare che A è creativo, dobbiamo dimostrare che è ricorsivamente enumerabile e che $K \preceq A$. Abbiamo dimostrato in Ese. 3.6 (Cap. 4) che è re, quindi rimane da dimostrare che $K \preceq A$. Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione $\psi(x,y)$ che è uguale a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \iff g(x) \in A$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora vogliamo esistano almeno 3 input su cui $\varphi_{g(x)}$ termina, ad esempio la possiamo far terminare sempre. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad A è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definizione di $\psi(x,y)$.

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \text{ (sse } \varphi_x(x)\downarrow) \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$. Comunque forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(x);
        if φ_x(x) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return 1;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)\downarrow$.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

Dimostrazione $K \preceq A$ mediante g

$$
\begin{aligned}
x \in K \quad &\overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} \quad \varphi_x(x)\downarrow \quad \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \quad \forall y\,.\,\psi(x,y) = 1 \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \quad \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y) = 1 \\
&\overset{\text{Def.}W_{g(x)}}{\Longrightarrow} \quad W_{g(x)} = \mathbb{N}\ (|W_{g(x)}| = \omega > 3) \quad \overset{\text{Def.}A}{\Longrightarrow} \quad g(x) \in A
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x \notin K \quad &\overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} \quad \varphi_x(x)\uparrow \quad \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \quad \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \quad \overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \quad \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\
&\overset{\text{Def.}W_{g(x)}}{\Longrightarrow} \quad W_{g(x)} = \varnothing\ (|W_g(x)| = 0 \leq 3) \quad \overset{\text{Def.}A}{\Longrightarrow} \quad g(x) \notin A
\end{aligned}
$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$ ovvero $K \preceq A$ mediante g e A re, quidni A creativo. □

ESERCIZIO 2.12. *Dimostrare che il seguente insieme è creativo*

$$A = \left\{ x \,\middle|\, \exists y\,.\,x \in W_y \ \textit{e}\ y \in W_x \right\}.$$

SOLUZIONE. Per dimostrare che A è creativo, dobbiamo dimostrare che è ricorsivamente enumerabile e che $K \preceq A$. Abbiamo dimostrato in Ese. 3.13 (Cap. 4) che è re, quindi rimane da dimostrare che $K \preceq A$. Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione $\psi(x,y)$ che è uguale a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in A$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora esista y tale che $y \in W_{g(x)}$ e $g(x) \in W_y$. Questo si ottiene banalmente facendo terminare la funzione su ogni input e quindi, in particolare, anche su $g(x)$, in tal modo le due relazioni di appartenenza sono banalmente soddisfatte. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad A è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definizione di $\psi(x, y)$.

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \text{ (sse } \varphi_x(x)\downarrow) \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$ (vedere esercizi precedenti per l'algoritmo).

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

Dimostrazione $K \preceq A$ mediante g

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y) = 1 \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y) = 1 \overset{y = g(x)}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(g(x)) = 1 \\ &\overset{\text{Def.}W_{g(x)}}{\Longrightarrow} g(x) \in W_{g(x)} \overset{\text{Def.}A}{\Longrightarrow} g(x) \in A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\overset{\text{Def.}W_{g(x)}}{\Longrightarrow} W_{g(x)} = \varnothing\ (\Leftrightarrow\ \forall y.\, y \notin W_{g(x)}) \overset{\text{Def.}A}{\Longrightarrow} g(x) \notin A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \ \Leftrightarrow\ g(x) \in A$ ovvero $K \preceq A$ mediante g e A re, quidni A creativo.

□

Esercizio 2.13. *Classificare nella teoria matematica della ricorsione il seguente insieme di numeri naturali ed i loro complementari, motivando formalmente le risposte, dove* $\mathrm{ack} : \mathbb{N}^3 \to \mathbb{N}$ *è la funzione di Ackermann.*

$$B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathrm{dom}(\gamma_n)$$

dove

$$\gamma_n(x) = \begin{cases} x^{x^x} & \textit{se } \varphi_x(\mathrm{ack}(x^x, x^x, x^x))\downarrow \textit{ in meno di } n \textit{ passi} \\ \uparrow & \textit{altrimenti} \end{cases}$$

SOLUZIONE. Prima di tutto studiamo il dominio di γ_n:

$$\mathrm{dom}(\gamma_n) = \{x \mid \varphi_x(\mathrm{ack}(x^x, x^x, x^x)) \downarrow \text{ in meno di } n \text{ passi}\}$$

Studiamo di seguito l'unione dei domini:

$$\begin{aligned} B &= \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathrm{dom}(\gamma_n) = \left\{ x \,\middle|\, \exists n.\ \varphi_x(\mathrm{ack}(x^x, x^x, x^x)) \downarrow \text{ in meno di } n \text{ passi} \right\} \\ &= \left\{ x \,\middle|\, \varphi_x(\mathrm{ack}(x^x, x^x, x^x)) \downarrow \right\} \end{aligned}$$

Comprensione

L'insieme B contiene tutti i valori x che sono indici di programmi la cui esecuzione (φ_x) termina sull'input $\mathrm{ack}(x^x, x^x, x^x)$.

L'insieme B è ricorsivamente enumerabile.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_B(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in B \ (\varphi_x(\mathrm{ack}(x^x, x^x, x^x)) \downarrow) \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semi-caratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
input(x)

    Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    y:=ack(x^x, x^x, x^x); [Funzione totale e calcolabile]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(y);
        if φ_x(y) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_x(\mathrm{ack}(x^x, x^x, x^x))$, se questa ad un certo punto termina allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge insieme a $\varphi(\mathrm{ack}(x^x, x^x, x^x))$, ed effettivamente se questo accade x non è in B.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re.

$K \preceq B$, ovvero l'insieme B è creativo.

Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione parziale ricorsiva $\psi(x, y)$ che si comporta in modo analogo a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva

g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in B$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora $\varphi_{g(x)}(ack(g(x)^{g(x)}, g(x)^{g(x)}, g(x)^{g(x)})) \downarrow$. Questo si ottiene banalmente facendo terminare la funzione su ogni input e quindi, in particolare, anche su $ack(g(x)^{g(x)}, g(x)^{g(x)}, g(x)^{g(x)})$, in tal modo la relazione di appartenenza è banalmente soddisfatta. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad B è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$ (vedere esercizi precedenti per l'algoritmo).

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x) \downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x, y) \downarrow \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y) \downarrow \overset{y = g(x)}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(ack(g(x)^{g(x)}, g(x)^{g(x)}, g(x)^{g(x)})) \downarrow \\ &\overset{\text{Def.B}}{\Longrightarrow} g(x) \in B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x) \uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x, y) \uparrow \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y) \uparrow \\ &\overset{y = g(x)}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(ack(g(x)^{g(x)}, g(x)^{g(x)}, g(x)^{g(x)}) \uparrow \overset{\text{Def.B}}{\Longrightarrow} g(x) \notin B \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in B$ ovvero $K \preceq B$ mediante g e B re, quindi B creativo. □

Esercizio 2.14. *Classificare nella teoria matematica della ricorsione il seguente insieme* G *ed il suo complemento:* $G = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} dom(f_n)$ *dove* $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ *è una successione di funzioni parziali definite nel seguente modo:*

$$f_n(x) = \begin{cases} \uparrow & \text{se } \varphi_x(x) \downarrow \text{ in meno di } n \text{ passi} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Soluzione. Il dominio delle funzioni della successione $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é:

$$dom(f_n) = \{\, x \mid \varphi_x(x) \text{ non termina in meno di } n \text{ passi} \,\}$$

Studiamo quindi l'intersezione di tali domini:

$$\begin{aligned} G &= \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \mathrm{dom}(f_n) = \{\, x \mid \forall n.\, x \in \mathrm{dom}(f_n) \,\} \\ &= \{\, x \mid \forall n\ \varphi_x(x) \text{non termina in meno di } n \text{ passi} \,\} \\ &= \{\, x \mid \varphi_x(x)\uparrow \,\} = \overline{K} \end{aligned}$$

L'insieme G è per definizione produttivo e il suo complemento, cioé K, è invece creativo. □

ESERCIZIO 2.15. *Classificare nella teoria matematica della ricorsione il complemento del seguente insieme motivando formalmente la classificazione:*

$$A = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \mathrm{dom}(\gamma_n)$$

dove

$$\gamma_n(x) = \begin{cases} ack(x^3, x^2, x) & \varphi_x(ack(x^3, x^2, x)) \textit{ non termina in meno di } n \textit{ passi} \\ \uparrow & \textit{altrimenti} \end{cases}$$

SOLUZIONE. Vediamo come é fatto il domino di γ_n.

$$\mathrm{dom}(\gamma_n) = \{\, x \mid \gamma_n(x)\downarrow \,\} = \{\, x \mid \varphi_x(ack(x^3, x^2, x)) \text{ non termina in meno di } n \text{ passi} \,\}$$

Quindi l'intersezione diventa

$$\begin{aligned} A &= \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \mathrm{dom}(\gamma_n) = \{\, x \mid \forall n \in \mathbb{N}\ x \in \mathrm{dom}(\gamma_n) \,\} \\ &= \{\, x \mid \forall n \in \mathbb{N}\ \varphi_x(ack(x^3, x^2, x)) \text{ non termina in meno di } n \text{ passi} \,\} \\ &= \{\, x \mid \varphi_x(ack(x^3, x^2, x))\uparrow \,\} \end{aligned}$$

L'insieme A non è ricorsivamente enumerabile poiché è riconducibile al problema della terminazione. Vediamo come é fatto il suo complemento

$$B \stackrel{\text{def}}{=} \overline{A} = \{\, x \mid \neg\varphi_x(ack(x^3, x^2, x))\uparrow \,\} = \{\, x \mid \varphi_x(ack(x^3, x^2, x))\downarrow \,\}$$

Possiamo dimostrare che tale insieme é creativo.

Comprensione

L'insieme B contiene tutti i valori x che sono indici di programmi la cui esecuzione (φ_x) termina sull'input $ack(x^3, x^2, x)$.

L'insieme B è ricorsivamente enumerabile.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_B(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in B\ (\varphi_x(ack(x^3, x^2, x))\downarrow) \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semi-caratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in B. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
1     input(x)
2
3         Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
4         y:=ack(x^3, x^2, x);  [Funzione totale e calcolabile]
5         stop:=false;
6         while ¬stop {
7             Esegui next step di φ_x(y);
8             if φ_x(y) ha terminato then {stop:=true}
9             }
10        return 1;
```

Spiegazione

Quindi eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_x(\mathrm{ack}(x^3, x^2, x))$, se questa ad un certo punto termina, allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge insieme a $\varphi_x(\mathrm{ack}(x^3, x^2, x))$, ed effettivamente se questo accade x non è in B.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re.

$K \preceq B$, ovvero l'insieme B è creativo.

Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione parziale ricorsiva $\psi(x, y)$ che si comporta in modo analogo a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \iff g(x) \in B$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora $\varphi_{g(x)}(\mathrm{ack}(g(x)^3, g(x)^2, g(x))) \downarrow$. Questo si ottiene banalmente facendo terminare la funzione su ogni input e quindi, in particolare, anche su $\mathrm{ack}(g(x)^3, g(x)^2, g(x))$, in tal modo la relazione di appartenenza è banalmente soddisfatta. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad B è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$ (vedere esercizi precedenti per l'algoritmo).

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{array}{lll} x \in K & \overset{\texttt{Def.K}}{\Longrightarrow} & \varphi_x(x)\downarrow \overset{\texttt{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \\ & \overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} & \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \overset{y\,=\,g(x)}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(\mathrm{ack}(g(x)^3, g(x)^2, g(x)))\downarrow \\ & \overset{\texttt{Def.B}}{\Longrightarrow} & g(x)\in B \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} x \notin K & \overset{\texttt{Def.K}}{\Longrightarrow} & \varphi_x(x)\uparrow \overset{\texttt{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ & \overset{y\,=\,g(x)}{\Longrightarrow} & \varphi_{g(x)}(\mathrm{ack}(g(x)^3, g(x)^2, g(x)))\uparrow \overset{\texttt{Def.B}}{\Longrightarrow} g(x)\notin B \end{array}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in B$ ovvero $K \preceq B$ mediante g e B re, quindi B creativo. □

2.2. Esercizi da Svolgere. Dimostrare che i seguenti insiemi sono creativi.

ESERCIZIO 2.16. $A = \{\, 2^y \mid \varphi_y(2^y)\downarrow \,\}$

ESERCIZIO 2.17. $A = \{\, x \mid \varphi_x(x) = 0 \,\}$

ESERCIZIO 2.18. $A = \{\, x^{3(x+1)} \mid \exists m \in \mathbb{N}.\, \varphi_x(3^{m(x+1)})\downarrow \,\}$

ESERCIZIO 2.19. $A = \{\, x^2 \mid \varphi_x(x^2) = \mathit{Fib}(x) \,\}$

ESERCIZIO 2.20. $A = \{\, x \mid \exists y \in \mathbb{N}.\, x = 2y \;\Rightarrow\; \varphi_{x\mathtt{div2}}(x)\downarrow \,\}$

ESERCIZIO 2.21. $A = \{\, 2^x \mid \exists y \in \mathbb{N}.\, x = y^2 \;\Rightarrow\; \varphi_{\sqrt{x}}(y^2+1) = y^2+2 \,\}$

ESERCIZIO 2.22. $A = \{\, x \mid \exists z.\, y = z \bmod 3 \;\Rightarrow\; \varphi_x(y)\downarrow \,\}$